

 中国石油工程建设有限公司 设计证书编号: A111017147 综甲 勘察证书编号: B111017147 综甲	数 据 单	项目号: S202601200D0
		技术规格书编号: DEC-OTP-S-IS-003-2020-1
	龙游电厂支线供龙游新奥扩容改造项目	数据单编号: 80D01BG01-SP001-000#EIN-DS-0003
		版次: A
		阶段: 初步设计
	第 1 页 共 7 页	

第二部分

压力变送器

数据单

A	供审查	位光升	陈鹏	如清勇	2026.05
版次	说明	编制	校对	审核	日期

 中国石油工程建设有限公司 设计证书编号: A111017147 综甲 勘察证书编号: B111017147 综甲	数 据 单	项目号: S202601200D0
	龙游电厂支线供龙游新奥 扩容改造项目	数据单编号: 80D01BG01-SP001-000# EIN-DS-0003
		阶段: 初步设计
		第 2 页 共 7 页

目 次

1. 工程概况	3
2. 基础数据	3
3. 专用技术要求	5
4. 数据表	5

 中国石油工程建设有限公司 设计证书编号: A111017147 综甲 勘察证书编号: B111017147 综甲	数 据 单	项目号: S202601200D0
	龙游电厂支线供龙游新奥 扩容改造项目	数据单编号: 80D01BG01-SP001-000# EIN-DS-0003
		阶段: 初步设计
		第 3 页 共 7 页

1. 工程概况

本工程属于龙游电厂支线新增下载点工程,从龙游分输站接气,在龙游电厂支线上动火,新建龙游城北分输站向华电龙游电厂、新奥城北门站供气。

本工程龙游电厂支线供龙游新奥扩容改造项目线路起自华电龙游热电配套天然气管道 LYDC067GX 号桩南侧动火连头点接气,向东进入新建龙游城北分输站,出站后再回到原管道 LYDC068GX 号桩南侧与原管道对接。

本工程管道位于浙江省衢州市龙游县模环乡,全长约 94m,管径 D406.4,设计压力 6.3MPa。采用 D406.4×10 L360 无缝钢管,全线推荐采用手工焊(氩电联焊)焊接方式。沿线新建分输站 1 座(即龙游城北分输站),无线路截断阀室。

沿线主要是平原农田,采用沟埋敷设,沿线无新增线路截断阀室。

本工程沿线无大中型、铁路、高速公路穿越。

本工程采用非增压密闭输送工艺,由龙游城北分输站接气为华电龙游电厂及新奥城北门站供气。

本工程在龙游电厂支线动火接气,新建龙游城北分输站本工程新建站场 1 座,即龙游城北分输站。本工程设计压力与龙游电厂支线保持一致,设计压力为 6.3MPa,设计输 $4.2 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 、 $11 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$ 。

2. 基础数据

2.1. 安装场所

室外。

2.2. 安装环境条件

龙游县地处亚热带季风气候区,具有明显的盆地特征,光照、气温、降雨、温度等气象因子都有明显的变化,其特点是:温度适中、光照充足、雨量充沛、旱涝明显。垂直差异明显,春早秋短,夏冬长,春夏“雨势同步”。冬秋“光温互补”,气候条件比较优越。根据龙游县气象局的资料统计,年平均气温 17.1℃,最热月的平均气温 28.8℃,最冷月平均温度 5.0℃,极端最高气温 41.0℃,极端最低气温为-11.4℃。全年无霜期为 257d,>10℃的活动积温 5441℃年平均降雨量 1602.6mm,年平均相对湿度 79%。全年日照数为 1761.9h,总辐射量 110kcal/cm²。

 中国石油工程建设有限公司 设计证书编号: A111017147 综甲 勘察证书编号: B111017147 综甲	数 据 单		项目号: S202601200D0
	龙游电厂支线供龙游新奥 扩容改造项目		数据单编号: 80D01BG01-SP001-000# EIN-DS-0003
			阶段: 初步设计
			第 4 页 共 7 页

2.3. 输送介质物性

考虑到资源就近分配原则,从浙江金衢地区经过的龙游电厂支线天然气为本工程的主供气源。即西二线在金华站下车后,进入浙江省即将建成的省级天然气管道—下窑-龙游输气管道,下窑-龙游输气管道天然气输往龙游电厂支线,成为本工程的主要供气气源。

西气东输二线管道为中亚天然气管道的下游管道,其主力气源为中亚天然气管道来气。中亚管道管输天然气由 3 部分构成:中国石油与土库曼斯坦已签订的购销协议气(170×10⁸m³/a)、阿姆河右岸天然气以及哈萨克斯坦天然气。

土库曼斯坦购销协议气气质组分范围见表 2.3-1。

表 2.3-1 购销协议天然气的组分范围

组分	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈	I (n) C ₄ H ₁₀
Mol%	≥92	≤6	≤3	≤2
组分	iC ₅ H ₁₂	CO ₂	N ₂	O ₂
Mol%	≤0.5	≤2	≤3	≤0.5
组分	H ₂ S	硫醇	总硫	
mg/m ³	≤7	≤36	≤100	

阿姆河右岸天然气气质组分见表 2.3-2。

表 2.3-2 阿姆河右岸天然气组分

组分	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄
Mol%	92.8538	3.6035	0.4154	0.1624	0.1098
组分	nC ₅	nC ₆	nC ₇	nC ₈	nC ₉
Mol%	0.0622	0.0398	0.0235	0.0063	0.0012
组分	iC ₁₀	H ₂ S	CO ₂	N ₂	He
Mol%	0.0002	≤7 mg/m ³	≤2	0.8011	0.033

哈萨克斯坦天然气气质组分见表 2.3-3。

表 2.3-3 哈萨克斯坦天然气组分

组分	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈	iC ₄ H ₁₀	nC ₄ H ₁₀
Mol%	94.8737	2.3531	0.309	0.025	0.054
组分	iC ₅ H ₁₂	nC ₅ H ₁₂	C ₆ H ₁₄	CO ₂	N ₂
Mol%	0.029	0.013	0.032	0.655	1.6561

工艺计算采用西二线上海支干线初步设计中所使用的土库曼斯坦天然气组分,其各组分含量均在采购协议要求范围之内。计算用土库曼斯坦天然气具体组分见表 2.3-4。

表 2.3-4 土库曼斯坦天然气组分

组分	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄
Mol%	92.5469	3.9582	0.3353	0.1158	0.0863

 中国石油工程建设有限公司 设计证书编号: A111017147 综甲 勘察证书编号: B111017147 综甲	数 据 单			项目号: S202601200D0	
	龙游电厂支线供龙游新奥 扩容改造项目			数据单编号: 80D01BG01-SP001-000# EIN-DS-0003	
				阶段: 初步设计	
				第 5 页 共 7 页	
组分	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄
组分	iC ₅	CO ₂	N ₂	H ₂ S	
Mol%	0.221	1.8909	0.8455	0.0001	

土库曼斯坦购销协议气主要物性参数见表 2.3-5。

表 2.3-5 购销协议气主要物性参数

物性名称	低位发热值 (MJ/Nm ³)	7.0MPa 压力下烃露点 (℃)	7.0MPa 压力下水露点 (℃)
数值	33.285±0.4187	冬季≤-5℃ 夏季≤0℃	冬季≤-7℃ 夏季≤-2℃

注：气体的C₅+以上的不超过1.0g/m³的烃露点未指定。

综上所述，进入本工程输气管道的天然气气质满足《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）中的规定，且满足《天然气》（GB 17820-2018）中一类气的规定。

3. 专用技术要求

- 1）本数据单与 DEC-OTP-S-IS-003-2020-1《油气储运工程压力（差压）变送器技术规格书》配套使用，当数据单要求和技术规格书要求不一致时，以数据单要求为准。
- 2）压力（差压）变送器的耐受压力不得低于 10MPa。
- 3）所有仪表电气接口均应采用 NPT 螺纹，不允许使用 G 螺纹。
- 4）供货商需提供所有设备的备件清单和专门的操作、维护手册，并经甲方认可。
- 5）压力（差压）变送器的测量范围、安装地点、仪表位号、数量等参照设备一览表。

4. 数据表

4.1. 汇总表

表 4-1：仪表设备一览表

序号	站场名称	安装位置	仪表位号	操作压力 (MPa)	操作温度 (℃)	测量范围	单位	数量	备注
1	龙游城北分输站	NG-010201-DN10 0-D4C01	PT010201	3.27~4.7	8.7~24.7	0~10MPa	只	1	
2		NG-010102-DN40 0-D4C01	PT010202	3.27~4.7	8.7~24.7	0~10MPa	只	1	
3		NG-010102-DN40 0-D4C01	PT010203	3.27~4.7	8.7~24.7	0~10MPa	只	1	
4		NG-010301-DN10 0-D4C01	PT030101	3.27~4.7	8.7~24.7	0~10MPa	只	1	
5		NG-010501-DN20 0-D4C01	PT050101	3.27~4.7	8.7~24.7	0~10MPa	只	1	
6		NG-010502-DN10 0-D4C01	PT050102	3.27~4.7	8.7~24.7	0~10MPa	只	1	
7		NG-010401-DN20 0-D4C01	PT010401	3.27~4.7	8.7~24.7	0~6MPa	只	1	SIL2
8		NG-010401-DN20 0-D4C01	PT010402	3.27~4.7	8.7~24.7	0~6MPa	只	1	SIL2
9		NG-010402-DN80- D4C01	PT010403	3.27~4.7	8.7~24.7	0~6MPa	只	1	SIL2

 中国石油工程建设有限公司 设计证书编号: A111017147 综甲 勘察证书编号: B111017147 综甲	数 据 单		项目号: S202601200D0
	龙游电厂支线供龙游新奥 扩容改造项目		数据单编号: 80D01BG01-SP001-000# EIN-DS-0003
			阶段: 初步设计
			第 6 页 共 7 页

序号	站场名称	安装位置	仪表位号	操作压力 (MPa)	操作温度 (℃)	测量范围	单位	数量	备注
10		FSP020101	PDT020101	3.27~4.7	8.7~24.7	0~200kPa	只	1	耐压不低于 6.3MPa
11		FSP020201	PDT020201	3.27~4.7	8.7~24.7	0~200kPa	只	1	耐压不低于 6.3MPa
12		手持式操作器					台	1	Hart 协议
13	小计						台	12	

4.2. 数据表

表 4-2 压力变送器数据表

压力差压 变送器 (规格要求)	*1	变送器型号		
	2	用途		压力(差压)检测
	3	测量介质		天然气
	4	测量压力范围(MPa)/压差(kPa)		见仪表设备一览表
	5	操作温度(℃)		见仪表设备一览表
	*6	测量原理		电容式
	7	准确度		不低于±0.075%
	*8	稳定性		
	*9	信号分辨率		
	*10	更新速率		
	*11	可调量程范围(MPa/kPa)		
	12	设定量程范围(MPa/kPa)		见仪表设备一览表
	*13	过压保护		
	14	输出信号	二线制 4~20mA	需要
	15		HART 协议	需要
	16		现场总线	
	17		无线信号输出	
	18	供电电源		DC24V(10.5~40)VDC
压力差压 变送器 (规格要求)	19	内置瞬变电压保护		需要
	20	就地显示		需要
	*21	变送器外壳材质		
	*22	防爆等级(不低于 EExdIIBT4)		
	*23	防护等级(不低于 IP65)		
	24	安全完整性等级认证(需要时)		见仪表设备一览表
	*25	环境温度影响		
	*26	过载能力		
	*27	差压变送器耐静压参数		
	*28	静压影响		
	*29	振动影响		
	*30	电气接口尺寸及方向		



中国石油工程建设有限公司
设计证书编号: A111017147 综甲
勘察证书编号: B111017147 综甲

数据单

龙游电厂支线供龙游新奥 扩容改造项目

项目号: S202601200D0

数据单编号: 80D01BG01-SP001-000#
EIN-DS-0003

阶段: 初步设计

第 7 页 共 7 页

	31	压力(差压)变送器检定要求	需要
	32	压力(差压)变送器及配套附件的供货范围	差压变送器配带 DN50 安装支架
测量 元件	*33	测量元件/材质	
	*34	接触介质材质	
	*35	隔离密封	
	*36	灌充液	
	*37	远传毛细管	
安装 附件	38	安装方式	支架安装
	*39	过程连接型式	
	40	过程连接尺寸	1/2"NPT (F)
	41	配套一体化阀组型式	差压变送器配三阀组
	*42	一体化阀组材质	
	43	安装支架	差压变送器配配 DN50 安装支架
	*44	排液/排气阀	
备注	*45	制造厂商	
注: 1. 供货商提供并填写带*的内容。 2. 应以最终订货时具有双方签署的数据单为准。			